

PROJETO INTEGRADOR VI

Assistente Virtual Industrial

EGA Soluções: Gestão de Negócios e IA para Indústria 4.0

Oscar Taniguchi • Leticia Martins • Istvan Oliva

FATEC IPIRANGA - 2026

Identidade Estratégica EGA



Missão

Desenvolver soluções tecnológicas inteligentes para apoiar a gestão industrial, proporcionando aumento de produtividade e redução de perdas.



Visão

Ser referência nacional em OEE Eletrônico e soluções tecnológicas para Indústria 4.0, como parceira estratégica na implementação de tecnologias.



Valores

Inovação tecnológica, compromisso com a qualidade, ética, transparência, foco em resultados e confiabilidade das informações.

| Proposta de Valor

O Assistente Virtual democratiza o acesso à informação técnica, transformando manuais estáticos em respostas interativas.

- ✓ Redução drástica de tempo de inatividade (Downtime).
- ✓ Centralização inteligente de dados MES e ERP.
- ✓ Suporte especializado disponível 24/7 via Mobile.



Análise SWOT Industrial



-  **Forças:** 30 anos de expertise industrial e hardware/software próprio.
-  **Fraquezas:** Estrutura centralizada e dependência de especialistas.
-  **Oportunidades:** Expansão da Indústria 4.0 e demanda por IA.
-  **Ameaças:** Concorrência multinacional e altos custos de infraestrutura.

Ticket Médio e Concorrentes

Segmento	Ticket Médio Estudo	Concorrentes Diretos/Indiretos
Sistemas MES e IA	R\$ 50.000,00 a R\$ 500.000,00	Siemens, Schneider Electric, ABB
IIoT e Sensores	R\$ 5.000,00 a R\$ 50.000,00	WEG, Advantech, Totvs
Dashboards Analíticos	Variável por escala	Tableau, Power BI, SAP

A EGA se diferencia pela agilidade de implementação e flexibilidade de customização frente às grandes multinacionais.

Requisitos Funcionais do Sistema

Código	Requisito Funcional	Impacto no Negócio
RF02	Integração com Sistema MES	Acesso direto aos dados do PCPMaster em tempo real.
RF04	Consulta de OEE	Visibilidade imediata da Eficiência Global do Equipamento.
RF06	Notificações Automáticas	Alertas imediatos sobre falhas e paradas críticas.
RF12	Processamento Linguagem Natural	Interface intuitiva para operadores e gestores.

Requisitos Não Funcionais

-  **Segurança:** Proteção de dados industriais sensíveis e controle rígido de acesso.
-  **Desempenho:** Respostas rápidas em tempo real essenciais para o chão de fábrica.
-  **Confiabilidade:** Estabilidade operacional total para evitar paradas sistêmicas.
-  **Responsividade:** Interface adaptada para smartphones, tablets e desktops.

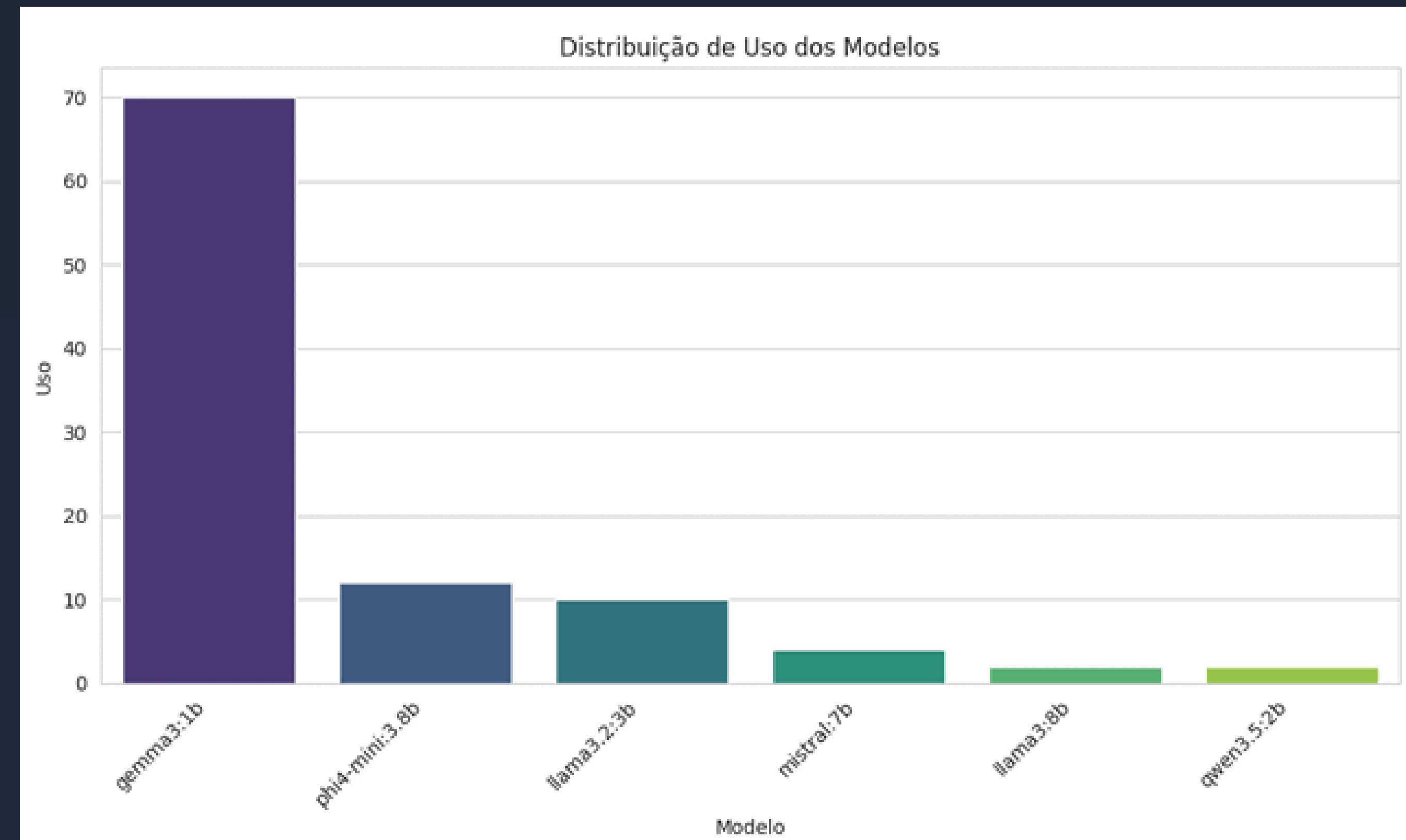


Gestão e Qualidade dos Dados

Dimensão Qualidade	Métrica Adotada	Estado Inicial	Estado Tratado
Completitude	Campos de latência/avaliações	96,0%	100,0%
Precisão	Registros sem duplicatas	88,4%	100,0%
Consistência	Padronização de IDs	91,2%	100,0%

O saneamento eliminou 4% de dados nulos causados por travamentos, garantindo um BI fidedigno para a gestão.

Distribuição de Uso dos Modelos



O modelo **gemma3:1b** dominou a operação mobile por ser leve e estável. A latência é dominada pelo gargalo de recuperação do contexto e infraestrutura local (Ollama).

Indicadores-Chave de Desempenho

NÍVEL OPERACIONAL

1. Tempo Médio de Resposta da API

Mede a latência do back-end ao processar requisições do app Kotlin.

2. Taxa de Erro de Sincronismo

Monitora falhas na indexação e atualização de blocos de texto no ChromaDB.

3. Frequência de Uso de Tags

Mapeia etiquetas (#parada-maquina, #erro-ihm) mais acionadas pelos usuários.

NÍVEL TÁTICO

1. Índice de Resolutividade

Mensura a proporção de consultas resolvidas pela IA sem suporte humano.

2. Redução de Parada de Máquina

Avalia o impacto da IA na agilização do diagnóstico de falhas pelos técnicos.

NÍVEL ESTRATÉGICO

1. ROI em Infraestrutura

Cruza a economia gerada pela redução de paradas com o custo de implantação local.

2. Retenção e Satisfação MES

Monitora o impacto da democratização do conhecimento na fidelização dos clientes.

Conclusão e Resultados

O Assistente Virtual cumpre integralmente o papel de democratizar o acesso à informação técnica da Indústria 4.0. Ao reduzir a dependência de APIs externas e garantir a privacidade dos dados industriais, a EGA fortalece sua vantagem competitiva. A sinergia entre IA e mobilidade nativa (Kotlin) eleva a produtividade operacional e pavimenta o caminho para a transformação digital sustentável.

Image Sources



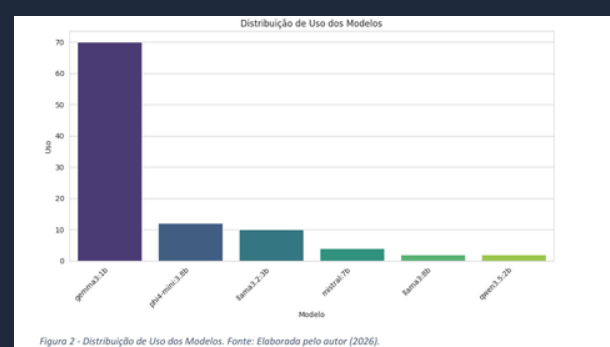
Pesquisa: <https://ega.com.br/chao-de-fabrica-4-0-quais-as-tendencias-para-a-industria/>



Matriz SWOT da EGA Soluções Industriais. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).



Pesquisa: <https://www.genetec.com/br/blog/cybersecurity/como-proteger-seu-negocio-de-ameacas-ciberneticas>



Distribuição de Uso dos Modelos. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).